

TUGAS I

PROSES DIGITAL DAN SIMULASI DIGITAL

Analisis dan Simulasi Proses Konversi Sinyal Analog ke Digital



DOSEN

Faisal Najamuddin, S. Pd., M. Eng.

DISUSUN OLEH

Nur Fitriyah Ramadhani (230209500005)

PRODI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2026/2027

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan berbagai sinyal analog perlu dikonversi menjadi bentuk digital agar dapat diproses, disimpan, dan ditransmisikan menggunakan sistem digital. Salah satu komponen utama dalam proses tersebut adalah Analog-to-Digital Converter (ADC), yaitu perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi representasi digital. ADC memiliki beberapa parameter penting, seperti sampling rate dan resolusi, yang memengaruhi kualitas representasi sinyal hasil konversi (Dalmia & Sinha, 2020).

Dalam sistem akuisisi sinyal, ADC dapat menjadi bagian dari analog front-end (AFE) yang berfungsi mengondisikan sinyal analog sebelum proses konversi ke bentuk digital. AFE dapat mencakup rangkaian seperti penguat dan filter yang ditempatkan sebelum ADC (Rao et al., 2026). Secara umum, kinerja ADC dipengaruhi oleh karakteristik seperti resolusi, sampling rate, noise, dan parameter nonideal lainnya (Walden, 1999).

ADC banyak digunakan dalam sistem audio dan pemrosesan suara. Dalam sistem tersebut, sinyal suara yang pada awalnya berupa sinyal analog perlu dikonversi menjadi data digital agar dapat diproses oleh komputer atau perangkat digital. Pengolahan suara secara digital juga memungkinkan sinyal suara dimodifikasi dan diproses menggunakan algoritma digital (Arakawa et al., 2021).

Proses digitalisasi sinyal pada simulasi ini difokuskan pada dua tahapan utama, yaitu sampling dan kuantisasi. Sampling menentukan jumlah sampel yang diambil dalam satu detik, sedangkan kuantisasi menentukan jumlah level amplitudo yang tersedia berdasarkan bit depth ADC (Dalmia & Sinha, 2020). Sampling rate yang terlalu rendah terhadap frekuensi sinyal dapat menyebabkan aliasing, sedangkan resolusi yang terbatas menyebabkan amplitudo sinyal harus direpresentasikan menggunakan level-level diskrit sehingga muncul quantization error (Walden, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, sistem audio atau mikrofon digital dipilih sebagai studi kasus karena dapat memberikan contoh penerapan ADC pada pengolahan sinyal suara. Dalam simulasi digunakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 kHz sebagai sinyal uji. Simulasi dilakukan menggunakan Python pada Google Colab untuk mengamati pengaruh sampling rate dan bit depth terhadap representasi sinyal.

2. Tujuan

- a. Menjelaskan perbedaan karakteristik sinyal analog dan digital serta proses konversi analog ke digital menggunakan ADC.

- b. Menjelaskan proses sampling dan kuantisasi pada sinyal audio serta memahami peran sampling rate dan resolusi atau bit depth.
- c. Menganalisis pengaruh sampling rate terhadap representasi sinyal dan mengidentifikasi fenomena aliasing pada proses sampling.
- d. Menganalisis pengaruh bit depth terhadap hasil kuantisasi dan kesalahan representasi sinyal audio.
- e. Membuat dan menguji simulasi sampling dan kuantisasi sinyal audio menggunakan Python pada Google Colab dengan membandingkan beberapa nilai sampling rate dan bit depth.

B. DESKRIPSI SISTEM

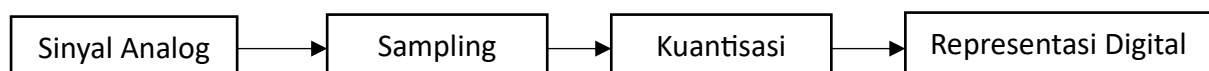
1. Studi Kasus Audio/Mikrofon

Sistem audio atau mikrofon digital digunakan sebagai studi kasus karena sinyal suara merupakan salah satu jenis sinyal analog yang dapat dikonversi menjadi data digital untuk selanjutnya diproses menggunakan sistem digital. Pemrosesan suara digital memungkinkan sinyal suara dimodifikasi dan dianalisis menggunakan teknik komputasi (Arakawa et al., 2021).

Pada simulasi digunakan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 kHz sebagai sinyal uji. Penggunaan sinyal sinusoidal bertujuan untuk mempermudah pengamatan terhadap perubahan sinyal akibat proses sampling dan kuantisasi. Dalam sistem ADC secara umum, proses konversi sinyal analog menjadi data digital berkaitan dengan proses sampling dan kuantisasi ((Dalmia & Sinha, 2020).

2. Proses ADC

Secara sederhana, proses ADC pada simulasi sebagai berikut:



Sampling mengubah representasi sinyal terhadap waktu menjadi sampel diskrit, sedangkan kuantisasi membatasi nilai amplitudo sampel ke sejumlah level tertentu (Dalmia & Sinha, 2020). Dalam ADC nyata, proses tersebut dilakukan oleh perangkat keras dengan karakteristik dan keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, simulasi ini merupakan penyederhanaan dari proses ADC nyata (Walden, 1999).

3. Sampling dan Nyquist

Sampling adalah proses mengambil nilai sinyal pada waktu tertentu. Banyaknya pengambilan sampel setiap detik disebut sampling rate. Sampling rate merupakan salah satu parameter penting dalam ADC (Walden, 1999). Sinyal yang digunakan memiliki frekuensi 1 kHz. Berdasarkan kriteria Nyquist, frekuensi sampling minimum adalah: $f_s \geq 2 \times f_{max}$. Diketahui $f_{max} = 1000 \text{ Hz}$. Maka $f_s \geq 2 \times 1000 = f_s \geq 2000 \text{ Hz}$

Oleh karena itu, simulasi menggunakan sampling rate 2 kHz, 5 kHz, dan 20 kHz. Kode juga menguji 500 Hz dan 1.500 Hz untuk melihat kondisi aliasing ketika sampling rate berada di bawah batas Nyquist.

4. Kuantisasi dan Bit Depth

Kuantisasi adalah proses mengubah nilai amplitudo sampel menjadi sejumlah nilai yang terbatas. Jumlah nilai tersebut ditentukan oleh bit depth, dan resolusi ADC dinyatakan dalam jumlah bit dan memengaruhi ketelitian hasil konversi (Walden, 1999). Jumlah level kuantisasi dihitung dengan: $L = 2^N$. Pada simulasi digunakan 4-bit, 8-bit, dan 16-bit, sehingga masing-masing menghasilkan 16, 256, dan 65.536 level.

5. Quantization Error

Pada proses kuantisasi, nilai amplitudo sinyal asli tidak selalu dapat direpresentasikan secara tepat karena nilai tersebut harus dipetakan ke salah satu level kuantisasi yang tersedia. Perbedaan antara nilai sinyal asli dan nilai setelah kuantisasi disebut **quantization error**. Error kuantisasi dihitung dengan persamaan: $e[n] = x[n] - xq[n]$

Keterangan:

- $e[n]$ = error atau kesalahan kuantisasi,
- $x[n]$ = nilai sinyal asli,
- $xq[n]$ = nilai sinyal setelah kuantisasi.

Untuk mengetahui besarnya kesalahan secara keseluruhan, digunakan **Mean Squared Error (MSE)** dengan persamaan: $MSE = \frac{1}{n} \sum (x[n] - xq[n])^2$

Keterangan:

- N = jumlah sampel,
- $x[n]$ = nilai sinyal asli,
- $xq[n]$ = nilai sinyal hasil kuantisasi.

Nilai MSE menunjukkan rata-rata kuadrat perbedaan antara sinyal asli dan sinyal hasil kuantisasi. Semakin kecil nilai MSE, semakin kecil pula perbedaan antara kedua sinyal tersebut. Selain MSE, batas error maksimum secara teoritis untuk kuantisasi midpoint dapat dinyatakan sebagai: $e_{\max} = \Delta/2$. dengan Δ sebagai ukuran step kuantisasi. Oleh karena itu, semakin kecil ukuran step akibat penggunaan bit depth yang lebih tinggi, semakin kecil pula error kuantisasi maksimum.

Dalam simulasi ini digunakan bit depth 4-bit, 8-bit, dan 16-bit. Dengan rentang tegangan -1 V sampai +1 V, ukuran step masing-masing adalah 0,125 V, 0,0078125 V, dan sekitar 0,00003052 V. Dengan demikian, peningkatan bit depth menghasilkan representasi

amplitudo yang semakin detail dan error kuantisasi yang semakin kecil (Dalmia & Sinha, 2020; Walden, 1999).

C. METODOLOGI SIMULASI

1. Software dan Tools

Simulasi dilakukan menggunakan **Python** pada **Google Colab**. Beberapa pustaka Python digunakan untuk membantu proses simulasi dan visualisasi. **NumPy** digunakan untuk membuat array waktu, membangkitkan sinyal sinusoidal, melakukan proses sampling, serta melakukan perhitungan numerik. **Matplotlib** digunakan untuk membuat grafik sinyal analog, hasil sampling, hasil kuantisasi, dan perbandingan antara sinyal asli dengan sinyal hasil kuantisasi.

2. Data dan Parameter

Data yang digunakan dalam simulasi berupa sinyal sinusoidal yang dibuat secara matematis. Sinyal tersebut digunakan sebagai sinyal uji untuk menggambarkan proses dasar konversi analog ke digital. Parameter yang digunakan adalah sebagai berikut:

Parameter	Nilai
Frekuensi sinyal	1 kHz
Frekuensi sinyal	1.000 Hz
Durasi sinyal	0,01 s atau 10 ms
Rentang amplitudo	-1 V sampai +1 V
Sampling utama	2 kHz, 5 kHz, 20 kHz
Sampling untuk pengujian aliasing	500 Hz, 1.500 Hz, 2.000 Hz, 5.000 Hz, 20.000 Hz
Bit depth	4-bit, 8-bit, 16-bit
Rentang tegangan kuantisasi	-1 V sampai +1 V

3. Alur Simulasi

Tahapan simulasi dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

- Membuat sinyal sinusoidal 1 kHz. Sinyal sinusoidal dibuat sebagai representasi sinyal analog menggunakan persamaan sinusoidal.
- Menentukan batas Nyquist. Karena frekuensi sinyal adalah 1 kHz, batas Nyquist ditentukan sebesar: $f_{s_min} = 2 \times 1.000 \text{ Hz} = 2.000 \text{ Hz}$
- Melakukan eksperimen sampling. Sampling dilakukan menggunakan 2 kHz, 5 kHz, dan 20 kHz untuk melihat perubahan jumlah sampel dan representasi sinyal.

Melakukan eksperimen aliasing. Pengujian tambahan dilakukan menggunakan 500 Hz, 1.500 Hz, 2.000 Hz, 5.000 Hz, dan 20.000 Hz untuk membandingkan kondisi sampling di bawah, pada, dan di atas batas Nyquist.

- d. Melakukan kuantisasi. Sinyal dikuantisasi menggunakan 4-bit, 8-bit, dan 16-bit.
- e. Menghitung error kuantisasi. Perbedaan antara sinyal asli dan sinyal hasil kuantisasi dihitung untuk memperoleh error dan MSE.
- f. Membuat visualisasi. Hasil sampling dan kuantisasi ditampilkan menggunakan grafik sehingga perbedaan masing-masing kondisi dapat diamati.
- g. Melakukan verifikasi. Program melakukan pemeriksaan terhadap jumlah level kuantisasi dan kondisi sampling terhadap batas Nyquist.

4. Asumsi Model

Simulasi menggunakan beberapa asumsi agar proses konversi sinyal dapat dianalisis dengan sederhana. **Pertama**, sinyal yang digunakan adalah sinyal sinusoidal ideal dengan frekuensi 1 kHz dan amplitudo -1 V sampai +1 V. Sinyal ini bukan berasal dari rekaman mikrofon atau file audio nyata.

Kedua, sinyal analog direpresentasikan menggunakan titik numerik yang sangat rapat. Sebanyak 100.000 titik digunakan untuk mendekati sinyal kontinu dalam proses visualisasi dan perhitungan. **Ketiga**, proses sampling dianggap ideal. Simulasi tidak memperhitungkan jitter atau kesalahan waktu saat pengambilan sampel.

Keempat, simulasi tidak memasukkan noise, offset, gain error, nonlinearity, dan karakteristik nonideal ADC lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kinerja ADC nyata, tetapi tidak digunakan dalam model simulasi ini (Walden, 1999). **Kelima**, simulasi tidak melakukan rekonstruksi sinyal setelah proses sampling. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada sampling, aliasing, kuantisasi, dan error kuantisasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sinyal

Sinyal yang digunakan adalah sinyal sinusoidal sintetis dengan frekuensi 1 kHz. Sinyal sinusoidal dipilih karena bentuknya sederhana dan frekuensinya sudah diketahui. Dengan demikian, pengaruh sampling rate dan bit depth terhadap sinyal lebih mudah dianalisis. Frekuensi sinyal adalah: $f = 1.000 \text{ Hz}$.

Periode sinyal dapat dihitung dengan: $T = \frac{1}{f}$. $T = \frac{1}{1.000}$. $T = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$

Karena durasi simulasi adalah 10 ms, maka terdapat: $10 \text{ ms} / 1 \text{ ms} = 10$ periode sinyal dalam simulasi. Sinyal memiliki rentang amplitudo dari -1 V sampai +1 V. Jadi, rentang tegangan

yang digunakan dalam proses kuantisasi adalah 2 V. Hasil analisis sinyal uji digunakan sebagai dasar untuk eksperimen sampling, aliasing, dan kuantisasi pada bagian berikutnya.

2. Eksperimen A – Sampling

Eksperimen sampling menggunakan tiga sampling rate, yaitu 2 kHz, 5 kHz, dan 20 kHz.

Frekuensi Nyquist dihitung dengan: $f_N = \frac{f_s}{2}$

Untuk sampling 2 kHz: $f_N = \frac{2.000}{2} = 1.000 \text{ Hz}$

Untuk sampling 5 kHz: $f_N = \frac{5.000}{2} = 2.500 \text{ Hz}$

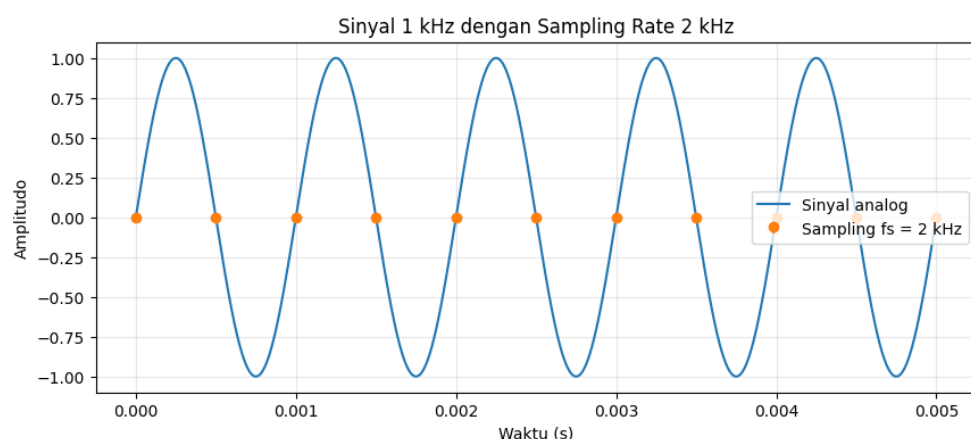
Untuk sampling 20 kHz: $f_N = \frac{20.000}{2} = 10.000 \text{ Hz}$

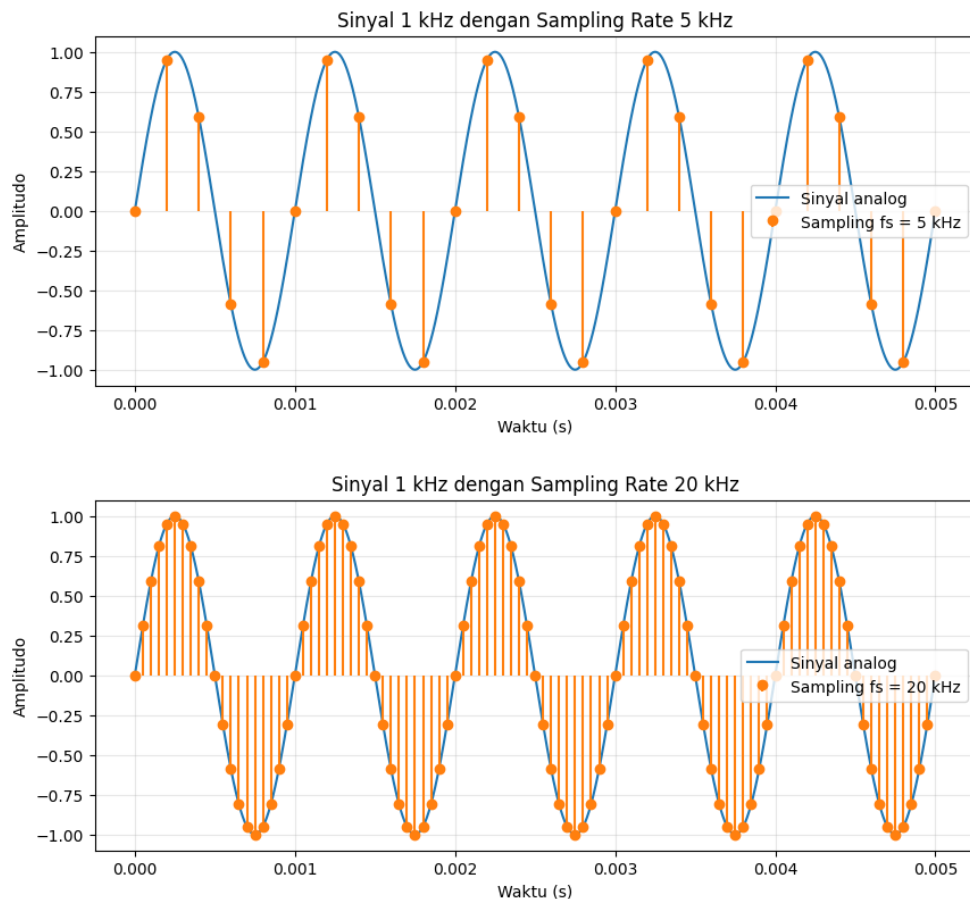
Hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut:

Sampling Rate	Frekuensi Nyquist	Jumlah Sampel dalam 10 ms	Keterangan
2 kHz	1 kHz	20	Tepat pada batas Nyquist
5 kHz	2,5 kHz	50	Di atas batas Nyquist
20 kHz	10 kHz	200	Jauh di atas batas Nyquist

Pada sampling 2 kHz, terdapat dua sampel untuk setiap periode sinyal 1 kHz. Kondisi ini tepat berada pada batas Nyquist. Pada sampling 5 kHz, terdapat lima sampel untuk setiap periode. Hasil representasi sinyal menjadi lebih rapat dibandingkan sampling 2 kHz.

Pada sampling 20 kHz, terdapat 20 sampel untuk setiap periode sehingga sinyal direpresentasikan dengan lebih banyak titik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sampling rate, semakin banyak sampel yang digunakan untuk merepresentasikan sinyal dalam durasi yang sama.





Gambar 1. Perbandingan hasil sampling pada 2 kHz, 5 kHz, dan 20 kHz

Grafik menunjukkan bahwa jumlah titik sampel bertambah ketika sampling rate dinaikkan. Pada 2 kHz jumlah sampel lebih sedikit, sedangkan pada 20 kHz jumlah sampel lebih banyak sehingga representasi sinyal terlihat lebih rapat.

3. Eksperimen B – Aliasing

Eksperimen aliasing menggunakan lima sampling rate, yaitu 500 Hz, 1.500 Hz, 2.000 Hz, 5.000 Hz, dan 20.000 Hz. Tujuannya adalah melihat kondisi ketika sampling rate berada di bawah, tepat pada, dan di atas batas Nyquist.

Sampling Rate	Frekuensi Nyquist	Kondisi
500 Hz	250 Hz	Aliasing
1.500 Hz	750 Hz	Aliasing
2.000 Hz	1.000 Hz	Batas Nyquist
5.000 Hz	2.500 Hz	Tidak aliasing secara ideal
20.000 Hz	10.000 Hz	Tidak aliasing secara ideal

Sampling 500 Hz

Untuk sampling rate 500 Hz: $f_N = \frac{500}{2} = 250 \text{ Hz}$

Frekuensi sinyal adalah 1.000 Hz, sehingga lebih tinggi daripada frekuensi Nyquist 250 Hz. Oleh karena itu, sampling rate ini tidak memenuhi syarat Nyquist dan terjadi aliasing.

Berdasarkan perhitungan yang digunakan dalam kode, komponen 1 kHz mengalami pelipatan terhadap sampling rate dan menghasilkan frekuensi alias teoritis **0 Hz**.

Sampling 1.500 Hz

Frekuensi Nyquist: $f_N = \frac{1.500}{2} = 750 \text{ Hz}$

Karena: **1.000 Hz > 750 Hz**, maka terjadi aliasing.

Frekuensi alias yang diperoleh adalah:

$$f_{alias} = |1.000 - 1.500|$$

$$f_{alias} = 500 \text{ Hz}$$

Dengan demikian, sinyal 1 kHz dapat terlihat sebagai komponen 500 Hz setelah proses sampling.

Sampling 2.000 Hz

Frekuensi Nyquist: $f_N = \frac{2.000}{2} = 1.000 \text{ Hz}$

Nilai tersebut sama dengan frekuensi sinyal. Dengan demikian, 2 kHz merupakan **batas Nyquist** untuk sinyal 1 kHz. Kode tidak memberikan status aliasing karena kondisi yang digunakan untuk mendeteksi aliasing adalah: **$f_s < 2 \times f_{signal}$**

Pada kondisi ini:

$$2.000 < 2 \times 1.000$$

$$2.000 < 2.000$$

Pernyataan tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kode mengategorikan kondisi tersebut sebagai tidak aliasing secara ideal. Namun, dalam pembahasan laporan kondisi ini disebut sebagai **batas Nyquist**.

Sampling 5 kHz dan 20 kHz

Sampling 5 kHz memiliki frekuensi Nyquist 2,5 kHz, sedangkan sampling 20 kHz memiliki frekuensi Nyquist 10 kHz.

Keduanya lebih tinggi daripada frekuensi sinyal 1 kHz. Oleh karena itu, tidak terjadi aliasing secara teoritis dalam model ideal. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa sampling rate yang terlalu rendah dapat membuat frekuensi sinyal terlihat sebagai frekuensi lain setelah proses sampling. Fenomena ini disebut **aliasing**.

4. Eksperimen C – Kuantisasi

Eksperimen kuantisasi menggunakan tiga bit depth, yaitu 4-bit, 8-bit, dan 16-bit. Jumlah level kuantisasi dihitung dengan: $L = 2^n$. Hasilnya:

Bit Depth	Jumlah Level
4-bit	16

8-bit	256
16-bit	65.536

Karena rentang tegangan yang digunakan adalah -1 V sampai +1 V, maka:

$$V_{\text{range}} = 1 - (-1) = 2 \text{ V}$$

Ukuran step kuantisasi dihitung dengan: $\Delta = V_{\text{range}}/L$

4-bit

$$\Delta = \frac{2}{16}$$

$$\Delta = 0,125 \text{ V}$$

Dengan 16 level, perubahan amplitudo direpresentasikan secara lebih kasar. Pada grafik, hasil kuantisasi terlihat lebih bertingkat.

8-bit

$$\Delta = \frac{2}{256}$$

$$\Delta = 0,0078125 \text{ V}$$

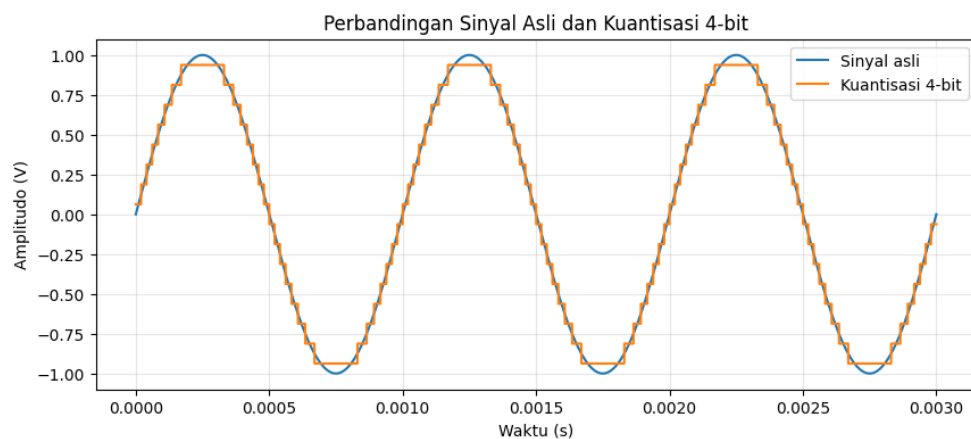
Jumlah level yang lebih banyak membuat hasil kuantisasi lebih halus dibandingkan 4-bit.

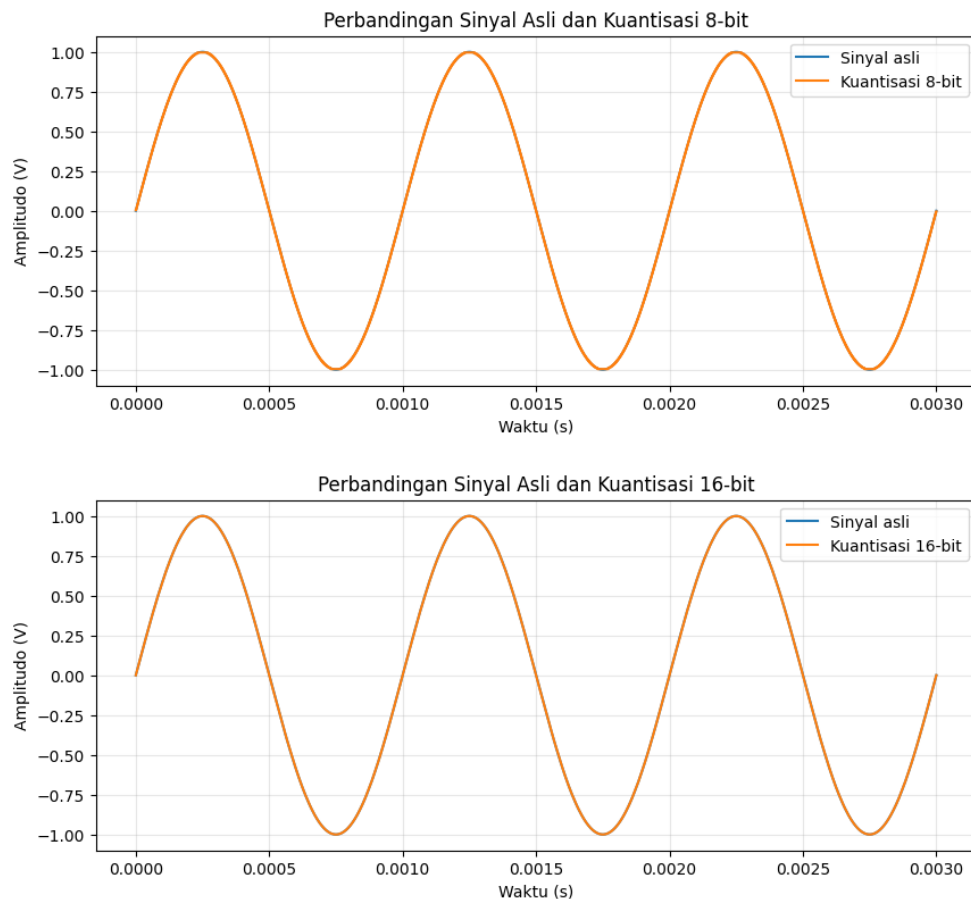
16-bit

$$\Delta = \frac{2}{65.536}$$

$$\Delta \approx 0,00003052 \text{ V}$$

Jumlah level yang sangat banyak membuat hasil kuantisasi 16-bit terlihat sangat dekat dengan sinyal asli.





Gambar 2. Perbandingan sinyal asli dan hasil kuantisasi pada 4-bit, 8-bit, dan 16-bit.

Grafik menunjukkan bahwa hasil kuantisasi 4-bit memiliki bentuk yang lebih bertingkat karena jumlah levelnya sedikit. Pada 8-bit, bentuk sinyal menjadi lebih halus, sedangkan pada 16-bit hasil kuantisasi semakin mendekati sinyal asli.

Hasil Keseluruhan:

Bit Depth	Level	Step Kuantisasi	Karakteristik
4-bit	16	0,125 V	Kasar
8-bit	256	0,0078125 V	Lebih halus
16-bit	65.536	$\approx 0,00003052$ V	Sangat dekat dengan sinyal asli

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi bit depth, semakin baik resolusi amplitudo dan semakin kecil kesalahan kuantisasi.

5. Analisis dan Trade-off

Hasil simulasi menunjukkan adanya hubungan antara sampling rate, bit depth, jumlah data, dan kualitas representasi sinyal. Pada proses sampling, semakin tinggi sampling rate, semakin banyak sampel yang dihasilkan dalam durasi yang sama. Sampling rate yang terlalu rendah terhadap frekuensi sinyal dapat menyebabkan aliasing.

Pada proses kuantisasi, semakin tinggi bit depth, semakin banyak level amplitudo yang tersedia. Hal ini membuat step kuantisasi semakin kecil sehingga amplitudo sinyal dapat direpresentasikan dengan lebih teliti. Perbandingan keduanya dapat dirangkum sebagai berikut:

Parameter	Pengaruh Utama	Jika Nilai Ditingkatkan
Sampling rate	Resolusi waktu dan representasi frekuensi	Sampel semakin banyak
Bit depth	Resolusi amplitudo	Level semakin banyak
Sampling rate terlalu rendah	Aliasing	Risiko aliasing meningkat
Bit depth rendah	Quantization error	Error lebih besar

Dengan demikian, sampling rate dan bit depth bukan parameter yang sama. Sampling rate berhubungan dengan **seberapa sering sinyal diambil**, sedangkan bit depth berhubungan dengan **seberapa detail amplitudo sinyal direpresentasikan**. Pemilihan kedua parameter tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam sistem ADC (Dalmia & Sinha, 2020; Walden, 1999).

6. Verifikasi dan Validasi

Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan program dengan prinsip dasar sampling dan kuantisasi. Untuk jumlah level kuantisasi, program melakukan pemeriksaan:

$$2^4 = 16$$

$$2^8 = 256$$

$$2^{16} = 65.536$$

Hasil tersebut sesuai dengan jumlah level teoritis berdasarkan bit depth. Selanjutnya, sampling rate utama diperiksa terhadap batas Nyquist.

$$\text{Untuk 2 kHz: } 2.000 \geq 2 \times 1.000 = 2.000 \geq 2.000$$

Kondisi tersebut terpenuhi dan menunjukkan bahwa 2 kHz berada tepat pada batas Nyquist.

$$\text{Untuk 5 kHz: } 5.000 \geq 2 \times 1.000 = 5.000 \geq 2.000$$

Kondisi tersebut terpenuhi.

$$\text{Untuk 20 kHz: } 20.000 \geq 2 \times 1.000 = 20.000 \geq 2.000$$

Kondisi tersebut juga terpenuhi.

Hasil ini sesuai dengan teori bahwa sampling rate minimum untuk sinyal 1 kHz adalah 2 kHz. Selain itu, hasil kuantisasi menunjukkan bahwa semakin tinggi bit depth, semakin banyak level yang tersedia dan semakin kecil ukuran step kuantisasi.

Namun, simulasi tetap memiliki batasan karena tidak memasukkan noise, jitter, nonlinearity, offset, gain error, dan karakteristik nonideal ADC lainnya. Oleh karena itu, hasil

simulasi dapat dipahami sebagai model dasar dan ideal dari proses ADC, bukan sebagai gambaran lengkap dari ADC perangkat keras nyata (Rao et al., 2026; Walden, 1999).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil simulasi, sinyal sinusoidal 1 kHz dapat digunakan sebagai sinyal uji untuk memahami proses dasar konversi analog ke digital melalui sampling dan kuantisasi. Hasil eksperimen sampling menunjukkan bahwa batas Nyquist untuk sinyal 1 kHz adalah 2 kHz. Sampling 2 kHz berada tepat pada batas Nyquist, sedangkan sampling 5 kHz dan 20 kHz berada di atas batas tersebut. Pengujian tambahan pada 500 Hz dan 1.500 Hz menunjukkan kondisi aliasing karena sampling rate berada di bawah batas yang diperlukan untuk merepresentasikan sinyal 1 kHz.

Pada proses kuantisasi, penggunaan 4-bit menghasilkan 16 level, 8-bit menghasilkan 256 level, dan 16-bit menghasilkan 65.536 level. Semakin tinggi bit depth, semakin kecil ukuran step kuantisasi sehingga representasi amplitudo semakin detail dan error kuantisasi semakin kecil. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sampling rate berpengaruh terhadap representasi waktu dan risiko aliasing, sedangkan bit depth berpengaruh terhadap resolusi amplitudo dan error kuantisasi.

Simulasi yang dibuat merupakan model sederhana dan ideal. Kode belum melakukan proses rekonstruksi sinyal dan belum memasukkan berbagai karakteristik nonideal ADC seperti noise, jitter, dan nonlinearity. Meskipun demikian, simulasi telah mampu menunjukkan hubungan antara frekuensi sinyal, sampling rate, batas Nyquist, aliasing, bit depth, resolusi kuantisasi, dan error kuantisasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arakawa, R., Kashino, Z., Takamichi, S., Verhulst, A., & Inami, M. (2021). Digital Speech Makeup: Voice Conversion Based Altered Auditory Feedback for Transforming Self-Representation. *Proceedings of the 2021 International Conference on Multimodal Interaction*, 159–167. <https://doi.org/10.1145/3462244.3479934>
- Dalmia, H., & Sinha, S. K. (2020). Analog to Digital Converters (ADC): A Literature Review. *E3S Web of Conferences*, 184, 01025. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202018401025>
- Rao, D. S. N., Yedukondalu, U., & Balaji, N. (2026). A comprehensive survey on low power analog front end circuits with digital converters for biomedical sensor application. *Analog Integrated Circuits and Signal Processing*, 126(1), 11. <https://doi.org/10.1007/s10470-025-02531-9>
- Walden, R. H. (1999). Analog-to-digital converter survey and analysis. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 17(4), 539–550. <https://doi.org/10.1109/49.761034>

G. LINK GOOGLE COLAB

<https://colab.research.google.com/drive/1bP0RuRzFLfG2Ukdk5PUX7KeNbsMKZGp3?usp=sharing>